Практические работы и ИДЗ по дисциплине

Программно-аппаратные средства интеллектуальных систем

Содержание

Практическая работа №1. Основные технико-эксплуатационные показатели суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 2

Практическая работа №2. Динамика рейтинга Top500 по основным техническим характеристикам суперкомпьютерных систем 5

Практическая работа №3. Определение корреляции между основными показателями суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 7

Практическая работа №4. Сравнительный анализ суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 по различным характеристикам и показателям ... 9

Индивидуальное домашнее задание 1. Кластеризация суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 по техническим характеристикам 11

Индивидуальное домашнее задание 2. Описание и анализ архитектуры суперкомпьютера из рейтинга Top500 12

Литература 13

Практическая работа №1. Основные технико-эксплуатационные показатели суперкомпьютерных систем рейтинга Top500

Цель работы и рассматриваемые вопросы

Цель работы — изучение технико-эксплуатационных показателей суперкомпьютерных систем рейтинга Top500.

Рассматриваемые вопросы:

1. Характеристики ЭВМ.
2. Технико-эксплуатационные показатели ЭВМ.
3. Пиковая и реальная производительность.
4. Тесты для измерения реальной производительности в Top500.
5. Потребляемая мощность и энергоэффективность.
6. Эффективность архитектуры.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Ознакомиться с рейтингом Top500 [1]. Изучить характеристики и технико-эксплуатационные показатели суперкомпьютерных систем рейтинга Top500. Рассчитать статистические оценки плотности распределения вероятностей заданного показателя для всех систем каждого из нескольких заданных списков. Результаты представить в табличном и графическом виде.

Задание 2. Рассчитать статистические оценки функции распределения вероятностей заданного показателя для всех систем каждого из нескольких заданных списков. Результаты представить в табличном и графическом виде.

Основные технико-эксплуатационные показатели компьютеров рейтинга Top500:

1. Пиковая производительность, Rpeak — теоретический максимум производительности.
2. Реальная производительность по тесту HPL (High Performance Linpack), Rmax.
3. Реальная производительность по тесту HPCG (High-Performance Conjugate Gradient).
4. Потребляемая мощность (Power).
5. Энергоэффективность по HPL (Energy Efficiency) — отношение реальной производительности по тесту HPL к потребляемой мощности: Rmax/Power.

6. Энергоэффективность по HPCG — отношение реальной производительности по тесту HPCG к потребляемой мощности.
7. Эффективность архитектуры по HPL — отношение реальной производительности по тесту HPL к пиковой производительности: Rmax/Rpeak.
8. Эффективность архитектуры по HPCG — отношение реальной производительности по тесту HPCG к пиковой производительности.
9. Общее количество ядер (Total Cores).
10. Количество ядер ускорителей (сопроцессоров) (Accelerator/Co-Processor Cores).
11. Количество ядер в одном процессоре (Cores per Socket).
12. Размерность системы уравнений, Nmax — размерность решаемой системы линейных уравнений, при которой достигнута максимальная производительность по тесту HPL.
13. Тактовая частота процессора (Processor Speed).

Варианты для выполнения работы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Варианты для выполнения практической работы №1

№	Показатель	Номера рейтинга
1	Пиковая производительность, Rpeak	N, N–1, N–2
2	Реальная производительность по тесту HPL, Rmax	N, N–1, N–2
3	Реальная производительность по тесту HPCG	N, N–1, N–2
4	Потребляемая мощность (Power)	N, N–1, N–2
5	Энергоэффективность по HPL (Energy Efficiency)	N, N–1, N–2
6	Энергоэффективность по HPCG	N, N–1, N–2
7	Эффективность архитектуры по HPL	N, N–1, N–2
8	Эффективность архитектуры по HPCG	N, N–1, N–2
9	Общее количество ядер (Total Cores)	N, N–1, N–2
10	Количество ядер ускорителей (сопроцессоров)	N, N–1, N–2
11	Количество ядер в одном процессоре	N, N–1, N–2
12	Размерность системы уравнений, Nmax	N, N–1, N–2
13	Тактовая частота процессора (Processor Speed)	N, N–1, N–2
14	Пиковая производительность, Rpeak	N–3, N–4, N–5
15	Реальная производительность по тесту HPL, Rmax	N–3, N–4, N–5
16	Реальная производительность по тесту HPCG	N–3, N–4, N–5

17	Потребляемая мощность (Power)	N–3, N–4, N–5
18	Энергоэффективность по HPL (Energy Efficiency)	N–3, N–4, N–5
19	Энергоэффективность по HPCG	N–3, N–4, N–5
20	Эффективность архитектуры по HPL	N–3, N–4, N–5
21	Эффективность архитектуры по HPCG	N–3, N–4, N–5
22	Общее количество ядер (Total Cores)	N–3, N–4, N–5
23	Количество ядер ускорителей (сопроцессоров)	N–3, N–4, N–5
24	Количество ядер в одном процессоре	N–3, N–4, N–5
25	Размерность системы уравнений, Nmax	N–3, N–4, N–5
26	Тактовая частота процессора (Processor Speed)	N–3, N–4, N–5

В таблице N — номер последнего рейтинга Top500.

Содержание отчета:

Титульный лист.

Описание исследуемого показателя.

Исходные данные.

Задание 1.

Расчет статистических оценок плотности распределения вероятностей заданного показателя. Результаты расчета: таблицы, графики (гистограммы).

Задание 2.

Расчет статистических оценок функции распределения вероятностей заданного показателя. Результаты расчета: таблицы, графики (гистограммы).

Выводы по результатам исследования: динамика, тенденции.

Список источников.

Практическая работа №2. Динамика рейтинга Top500 по основным техническим характеристикам суперкомпьютерных систем

Цель работы и рассматриваемые вопросы

Цель работы — изучение основных характеристик суперкомпьютерных систем, исследование динамики рейтинга Top500 по различным архитектурным характеристикам.

Рассматриваемые вопросы:

1. Архитектурные технические характеристики ЭВМ.
2. Типы архитектур высокопроизводительных вычислительных систем.
3. Типы центральных процессоров суперкомпьютеров рейтинга Top500.
4. Типы сопроцессоров (ускорителей) суперкомпьютеров рейтинга Top500.
5. Типы межсоединений суперкомпьютеров рейтинга Top500.
6. Области применения высокопроизводительных вычислительных систем.

Порядок выполнения работы

Изучить основные технические характеристики суперкомпьютерных систем.

Исследовать динамику рейтинга Top500 по заданным характеристикам суперкомпьютеров: типу архитектуры в целом, архитектуре используемых центральных процессоров и сопроцессоров, межсоединениям (сети, интерконнекту), операционной системе, производителю, расположению (регион, страна, учреждение или организация), отрасли (сегменту) и области применения (Application Area) [1, 2]. Для этого необходимо в каждом рейтинге определить число компьютеров, обладающих заданной характеристикой, представить полученные данные в табличном и графическом виде, отметить тенденцию изменения этого числа.

Варианты:

Архитектура компьютера в целом:

1. Cluster, MPP, SMP и т. д.

CPU:

2. Intel x86.
3. AMD x86.
4. IBM Power.

5. ARM.
6. Itanium.
7. SPARC.
8. PA-RISC.
9. MIPS.
10. Alpha.
11. Transputer T8.

Сопроцессор (ускоритель):

12. Любой (наличие ускорителя).
13. NVIDIA.
14. Intel Xeon Phi.
15. AMD.

Интерконнект:

16. Ethernet.
17. InfiniBand.
18. Omni-Path.
19. Slingshot.
20. Aries.
21. Tofu.

Операционная система:

22. Cray OS, CentOS, NVIDIA DGX OS, Linux, Ubuntu, SUSE Linux, Redhat Linux.

Производитель суперкомпьютера:

23. HPE, Lenovo, Cray, IBM, Huawei, Fujitsu, T-Platforms.

Отрасль (сегмент, область) применения:

24. Промышленность, исследования, академическая наука, правительство и т.д.

География:

25. Регионы и страны: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Африка, США, Китай, Россия, Германия, Британия, Франция и др.

Содержание отчета:

Титульный лист.

Описание исследуемых характеристик.

Ход и результаты исследования: таблицы, графики.

Выводы по результатам исследования: динамика, тенденции, объяснение причин роста или спада.

Список источников.

Практическая работа №3. Определение корреляции между основными показателями суперкомпьютерных систем рейтинга Top500

Цель работы и рассматриваемые вопросы

Цель работы — исследование взаимозависимости между технико-эксплуатационными показателями суперкомпьютерных систем.

Порядок выполнения работы

Построить диаграмму рассеяния (точечную диаграмму, scatter plot) и рассчитать коэффициент корреляции двух заданных показателей (табл. 3.1) для двух рейтингов. Оценить разницу результатов для этих рейтингов. Оценить наличие и характер взаимосвязи между показателями.

Таблица 3.1

Варианты для выполнения работы №3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-												
2	**1**	-											
3	**2**	**3**	-										
4	**4**	**5**	**6**	-									
5	**7**	**8**	**9**	**10**	-								
6	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	-							
7	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	-						
8	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	-					
9	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	-				
10	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	-			
11	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	-		
12	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	-	
13	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	-

Номера столбцов и строк в таблице 3.1 — технико-эксплуатационные показатели:

1. Пиковая производительность, Rpeak — теоретический максимум производительности.

2. Реальная производительность по тесту HPL (High Performance Linpack), Rmax.
3. Реальная производительность по тесту HPCG (High-Performance Conjugate Gradient).
4. Потребляемая мощность (Power).
5. Энергоэффективность по HPL (Energy Efficiency) — отношение реальной производительности по тесту HPL к потребляемой мощности: Rmax/Power.
6. Энергоэффективность по HPCG — отношение реальной производительности по тесту HPCG к потребляемой мощности.
7. Эффективность архитектуры по HPL — отношение реальной производительности по тесту HPL к пиковой производительности: Rmax/Rpeak.
8. Эффективность архитектуры по HPCG — отношение реальной производительности по тесту HPCG к пиковой производительности.
9. Общее количество ядер (Total Cores).
10. Количество ядер ускорителей (сопроцессоров) (Accelerator/Co-Processor Cores).
11. Количество ядер в одном процессоре (Cores per Socket).
12. Размерность системы уравнений, Nmax — размерность решаемой системы линейных уравнений, при которой достигнута максимальная производительность по тесту HPL.
13. Тактовая частота процессора (Processor Speed).

Содержание отчета:

Титульный лист.

Описание исследуемых показателей.

Исходные данные.

Ход и результаты исследования: построение диаграмм рассеяния, расчет коэффициентов корреляции.

Выводы по результатам исследования.

Список источников.

Практическая работа №4. Сравнительный анализ суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 по различным характеристикам и показателям

Цель работы и рассматриваемые вопросы

Цель работы — исследование взаимозависимости между архитектурными характеристиками суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 и их технико-эксплуатационными показателями.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Сгруппировать системы одного списка по заданному архитектурному признаку (характеристике):

1. Архитектура CPU: Intel Xeon, AMD EPYC, Fujitsu A64FX, IBM POWER, NVIDIA GRACE.
2. Гетерогенность: с ускорителями и без ускорителей.
3. Ускоритель: NVIDIA (A100, H100, P100, V100, H200 и др.), AMD Instinct, Intel Xeon Phi.
4. Архитектура суперкомпьютера: Cluster, MPP.
5. Интерконнект: Ethernet, InfiniBand, Omni-Path, Slingshot.

Они соответствуют номерам строк в таблице 4.1.

Построить диаграмму размаха (box plot) или скрипичную диаграмму (violin plot) для заданного показателя по каждой группе. Сравнить группы по распределению значений показателя, среднему значению показателя, разбросу значений показателя.

Показатели те же, что и в практической работе №3 (см. табл. 3.1), они соответствуют номерам столбцов в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Варианты для выполнения работы №4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
2	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
3	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
4	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
5	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**

Номер (вариант) рейтинга для показателей 1, 2, 4, 5, 7, 9-13 выбирается по формуле:

$$V = N – L + 1,$$

где N — номер текущего (последнего) рейтинга,
L — номер студента в списке.

Для показателей, связанных с тестом HPCG (3, 6, 8) использовать следующую формулу:

$$V = N – R – 13,$$

где R — номер строки в таблице 4.1.

Задание 2. Упорядочить список по улучшению (возрастанию или убыванию) значения заданного технико-эксплуатационного показателя (для некоторых показателей он уже упорядочен).

Проанализировать, какие архитектурные характеристики имеют компьютеры в верхней и нижней части рейтинга.

Содержание отчета:
Титульный лист.
Описание исследуемых характеристик и показателей.
Исходные данные.
Задание 1.
Группировка систем по заданному признаку. Построение диаграмм. Результаты сравнения групп.
Задание 2.
Упорядочивание списка по заданному показателю. Анализ архитектурных характеристик компьютеров верхней и нижней части списка.
Выводы по результатам исследования.
Список источников.

Индивидуальное домашнее задание 1. Кластеризация суперкомпьютерных систем рейтинга Top500 по техническим характеристикам

Осуществить кластеризацию систем рейтинга, например, с помощью метода машинного обучения K-Means, на основе показателей: Rmax, Power, Cores, Energy Efficiency и др. Выделить кластеры систем, например, «маломощные, но эффективные», "высокопроизводительные, но прожорливые» и т. п.

Вариант — номер рейтинга:

$$V = L - N + 1,$$

где L — номер текущего (последнего) рейтинга,
N — номер студента в списке.

Содержание отчета:
Титульный лист.
Описание процесса кластеризации.
Описание выделенных кластеров.
Выводы по результатам работы.
Список источников.

Индивидуальное домашнее задание 2. Описание и анализ архитектуры суперкомпьютера из рейтинга Top500

Описать архитектуру определенной суперкомпьютерной системы из рейтинга Top500:

- основные характеристики: архитектура, разработчик, место инсталляции, процессор, сопроцессор, размер памяти, интерконнект;
- основные технико-эксплуатационные показатели;
- процессор: модель, характеристики, описание архитектуры;
- сопроцессор: модель, характеристики, описание архитектуры;
- интерконнект: характеристики, описание;
- используемое программное обеспечение;
- область использования, решаемые задачи.

Рассчитать дополнительные показатели: эффективность архитектуры по различным тестам и др. Проанализировать архитектуру суперкомпьютерной системы на основе рассчитанных значений.

Содержание отчета:

Титульный лист.

Описание суперкомпьютерной системы.

Анализ архитектуры суперкомпьютерной системы.

Список источников.

Литература

1. TOP500. https://Top500.org.
2. Болдырихин, О. В. Архитектура ЭВМ : учебник / О. В. Болдырихин, В. А. Алексеев. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. – 694 с. – ISBN 978-5-4497-3255-2. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/142627.html (дата обращения: 04.09.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.